CAPÍTULO 3

Divisores: certificar uma multiplicação de pontos

Alice conhece um número n e calcula $Q = nP$. A operação é familiar: uma sucessão de duplicações e adições leva do ponto P ao ponto Q. Suponhamos agora que essa multiplicação faz parte de uma prova em conhecimento zero. Alice quer demonstrar que o resultado está certo, conservando secretos os valores que o protocolo lhe permite esconder. Cada operação intermédia terá de encontrar uma expressão nas condições da prova. O custo passa, assim, a depender da maneira de representar o cálculo.

Há uma possibilidade particularmente fecunda: construir uma função sobre a curva cujos zeros e pólos guardem a relação entre os pontos. A função servirá de testemunha. O provador constrói-a; a prova estabelece as propriedades que a tornam um certificado da multiplicação. A ligação entre os zeros de uma função e a soma de pontos é o assunto deste capítulo [31].

Em FCMP++, esta técnica permitirá certificar multiplicações por números secretos usados para mascarar pontos. O capítulo dedicado ao protocolo explicará como se integram esses certificados numa prova maior. Aqui construiremos os objectos que lhes dão sentido: funções, zeros, ordens, pólos e, finalmente, divisores. Começaremos com contas pequenas, de modo que cada passagem possa ser acompanhada até ao seu resultado.

3.1 Uma função sobre a curva

Retomemos o corpo finito do capítulo 2. Os seus elementos podem ser somados, multiplicados e, quando são não nulos, invertidos. Um *polinómio* acrescenta a essas operações uma variável:

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_d x^d.$$

Os c_i são os coeficientes, pertencentes ao corpo. Quando $c_d \neq 0$, o maior expoente d é o *grau* do polinómio. *Avaliar* p num elemento u significa substituir x por u e efectuar as operações no corpo. Um valor u para o qual $p(u) = 0$ é uma *raiz*, ou um zero, do polinómio.

Por exemplo, em $\mathbb{F}_{17}$, o polinómio $p(x) = (x-5)(x-6)$ anula-se em 5 e em 6. Em 7, dá $p(7) = 2 \cdot 1 = 2$. A expressão factorada deixa ver onde estão os zeros; a expressão desenvolvida, $x^2 + 6x + 13$, dá os mesmos resultados. As operações sobre os coeficientes seguem a aritmética módulo 17.

Passemos a uma curva elíptica na forma de Weierstrass. Trabalhamos sobre um corpo $\mathbb{F}$ de característica maior que três e fixamos

$$\mathbb{E}: \quad y^2 = x^3 + a_{\mathbb{E}} x + b_{\mathbb{E}}, \qquad 4a_{\mathbb{E}}^3 + 27b_{\mathbb{E}}^2 \neq 0. \tag{3.1}$$

Os coeficientes $a_{\mathbb{E}}$ e $b_{\mathbb{E}}$ definem a curva. A condição final assegura a sua regularidade. Um ponto afim $A = (x_A, y_A)$ é um par de coordenadas que satisfaz a equação; a identidade será designada por $\mathcal{O}_\infty$. Nesta apresentação, o inverso de (x_A, y_A) é $(x_A, -y_A)$.

Uma função polinomial na curva recebe um ponto e devolve um elemento do corpo, usando as suas coordenadas. A expressão

$$\lambda(x, y) = y - mx - c$$

é um exemplo. Os coeficientes m, c fixam uma recta, e a avaliação $\lambda(A) = y_A - mx_A - c$ mede se o ponto satisfaz a equação dessa recta. O resultado zero assinala um encontro entre a recta e a curva. Os pontos são os argumentos da função; os valores da função são números do corpo. Essa distinção acompanhará todas as contas.

O exemplo que seguiremos é

$$\mathbb{E}/\mathbb{F}_{17}: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2, \qquad P = (5, 1).$$

A condição de regularidade vale porque $4 \cdot 2^3 + 27 \cdot 2^2 = 140 = 4 \pmod{17}$. O ponto pertence à curva: $5^3 + 2 \cdot 5 + 2 = 137 = 1 = 1^2 \pmod{17}$.

A relação entre as coordenadas permite simplificar funções. Nesta curva, avaliar y^2 num ponto dá o mesmo resultado que avaliar x^3+2x+2. Também podemos substituir y^3 por $y(x^3+2x+2)$, e assim sucessivamente. Em geral, a divisão polinomial pela equação da curva, considerada como um polinómio de grau dois em y cujo coeficiente de y^2 é 1, deixa um resto único da forma

$$f(x, y) = f_0(x) + y f_1(x), \qquad f_0, f_1 \in \mathbb{F}[x]. \tag{3.2}$$

O símbolo $\mathbb{F}[x]$ designa o conjunto dos polinómios em x com coeficientes em $\mathbb{F}$. Cada função polinomial da curva pode, portanto, ser guardada como duas listas de coeficientes.

Esta regra de simplificação tem uma notação compacta:

$$\mathbb{F}[\mathbb{E}] = \mathbb{F}[x, y]/(y^2 - x^3 - a_{\mathbb{E}} x - b_{\mathbb{E}}).$$

O quociente identifica expressões cuja diferença é um múltiplo da equação da curva. A soma e a multiplicação fazem-se com os polinómios, seguidas da redução das potências de y. É assim que as funções polinomiais formam um anel algébrico. Por exemplo, a função $y^2 - x^3 - 2x - 2$ tem representante reduzido zero no nosso exemplo.

As expressões conservam ainda o seu significado quando se estende o corpo dos coeficientes. Uma extensão acrescenta elementos com os quais podem ser resolvidas equações que o corpo inicial deixa sem solução. Sobre um *fecho algébrico*, todos os polinómios de grau positivo se decompõem em factores lineares. Contaremos os zeros da curva nesse universo, incluindo os pontos definidos sobre extensões. O exemplo numérico que acompanha o capítulo tem os pontos necessários já em $\mathbb{F}_{17}$.

Esta perspectiva dá significado algébrico à função para além dos seus valores nos pontos do corpo inicial. Por exemplo, $x^{17} - x$ é um polinómio de grau 17 que se anula para todos os elementos de $\mathbb{F}_{17}$; a lista dos seus coeficientes continua a representar um polinómio de grau 17. Serão os coeficientes e as relações da curva que determinarão os certificados.

3.2 Os encontros têm multiplicidade

Na apresentação de Weierstrass, a regra geométrica da adição começa por uma recta. A recta que passa por A e B encontra a curva num terceiro ponto R, contando os encontros repetidos; a soma é $A + B = -R$. A tangente dá a duplicação quando $A = B$. Uma vertical passa por um ponto e pelo seu inverso, cuja soma é $\mathcal{O}_\infty$.

Podemos acompanhar a regra pela álgebra. Substituindo $y = mx + c$ na equação (3.1), encontramos

$$x^3 - m^2x^2 + (a_{\mathbb{E}} - 2mc)x + b_{\mathbb{E}} - c^2 = 0.$$

As três raízes, contadas com as suas multiplicidades, são as abscissas dos encontros. Desenvolver $(x - x_A)(x - x_B)(x - x_R)$ mostra que o coeficiente de x^2 é $-(x_A + x_B + x_R)$. Comparando-o com $-m^2$, obtemos

$$x_{A+B} = m^2 - x_A - x_B, \qquad y_{A+B} = m(x_A - x_{A+B}) - y_A.$$

Estas contas realizam-se no corpo. São elas que permitem transportar para os pontos de um corpo finito a relação sugerida pela recta.

Vejamos a duplicação de $P = (5, 1)$. O declive da tangente é

$$m = \frac{3 \cdot 5^2 + 2}{2 \cdot 1} = 9 \cdot 2^{-1} = 9 \cdot 9 = 13 \pmod{17},$$

pois $2 \cdot 9 = 1 \pmod{17}$. A recta é $y = 13x - 13$, e as fórmulas anteriores dão

$$x_{2P} = 13^2 - 5 - 5 = 159 = 6 \pmod{17},$$

$$y_{2P} = 13(5 - 6) - 1 = -14 = 3 \pmod{17}.$$

Assim, $2P = (6, 3)$, e a tangente encontra a curva também em $-2P = (6, 14)$. A sua função é $\lambda_{P,P} = y - 13x + 13$. A substituição da recta na equação da curva dá

$$x^3 + x^2 + 3 = (x - 5)^2(x - 6) \quad \text{em } \mathbb{F}_{17}[x].$$

O factor $(x-5)^2$ regista duas ocorrências do encontro em P. Chamamos a esse número a *multiplicidade* do zero.

A adição seguinte usa a recta por $P=(5,1)$ e $2P=(6,3)$. O seu declive é $(3-1)/(6-5)=2$, pelo que

$$x_{3P} = 2^2 - 5 - 6 = 10, \qquad y_{3P} = 2(5-10) - 1 = 6 \pmod{17}.$$

Fica estabelecido o resultado que mais tarde certificaremos por uma função: $Q = 3P = (10,6)$. As duas rectas transportam as pequenas relações $P+P+(-2P) = \mathcal{O}_\infty$ e $P+2P+(-3P) = \mathcal{O}_\infty$.

Para atribuir uma multiplicidade a qualquer função, precisamos de uma medida local. Num ponto A com $y_A \neq 0$, tomamos $t = x - x_A$. O valor $t=0$ localiza A; a equação da curva determina a expansão de y em potências de t que começa em y_A. Essa escolha local de uma coordenada chama-se *parâmetro local*. A condição $2y_A \neq 0$ permite determinar sucessivamente os coeficientes da expansão.

No ponto P, escrevemos $x = 5 + t$ e $y = 1 + \alpha t + \beta t^2 + \cdots$. A equação da curva dá

$$(1 + \alpha t + \beta t^2 + \cdots)^2 = 1 + 9t + 15t^2 + t^3.$$

Comparando os coeficientes de t e t^2, temos

$$2\alpha = 9, \qquad \alpha^2 + 2\beta = 15.$$

Assim, $\alpha = 13$, $\alpha^2 = 16$ e $2\beta = 16$, donde $\beta = 8$. Na função da tangente resulta

$$\lambda_{P,P} = (1 + 13t + 8t^2 + \cdots) - 13(5+t) + 13 = 8t^2 + \cdots .$$

A primeira potência com coeficiente não nulo é t^2: o zero tem ordem dois. A conta explica a multiplicidade que a factorização já mostrava.

Em geral, junto de um zero, uma função escreve-se $f = t^m u$, onde $m > 0$ e u tem um valor finito e não nulo no ponto. A função u é chamada uma *unidade local*, porque também admite inversa nesse lugar. A ordem do zero é m. Multiplicar por uma unidade conserva a ordem, pelo que outra escolha de parâmetro local simples conduz à mesma multiplicidade.

Se $y_A = 0$, a regularidade da curva assegura $3x_A^2 + a_{\mathbb{E}} \neq 0$, e escolhemos $t = y$. A expansão da equação começa por

$$y^2 = (3x_A^2 + a_{\mathbb{E}})(x - x_A) + \text{termos de ordem superior}.$$

Logo, $x - x_A$ começa com um múltiplo não nulo de t^2. A vertical tem aí um zero duplo. A multiplicidade é, portanto, uma propriedade da função sobre a curva, calculada com uma coordenada local adequada ao ponto.

3.3 Fracções, pólos e o ponto no infinito

Os zeros podem combinar-se por multiplicação. Se duas funções começam localmente por t^2u e tv, o seu produto começa por t^3uv: as ordens somam-se. A divisão permite fazer a operação complementar. Com as mesmas funções,

$$\frac{t^2 u}{tv} = t\,\frac{u}{v}.$$

Como u/v é uma unidade local, a razão conserva um zero simples.

Uma *função racional* é uma razão f/g de funções polinomiais da curva, com g não identicamente nula. Razões que se obtêm uma da outra por cancelamento de factores representam a mesma função. O conjunto dessas funções, com as operações de fracções, é o *corpo de funções* $\mathbb{F}(\mathbb{E})$.

O cancelamento local determina o comportamento num lugar onde a expressão inicial tem numerador e denominador nulos. Se as ordens forem m e n, a razão toma a forma

$$\frac{t^m u}{t^n v} = t^{m-n}\frac{u}{v}.$$

Um expoente positivo dá um zero; um expoente zero dá um valor finito e não nulo. Quando o expoente é negativo, a função tem um *pólo*. Por exemplo, $u/(t^2 v)$ tem um pólo de ordem dois: a sua inversa tem um zero duplo. O pólo descreve precisamente essa potência que fica no denominador depois dos cancelamentos.

Reunimos os casos numa só definição. Para uma função racional não nula,

$$f = t^m u, \qquad u(A) \neq 0, \qquad \operatorname{ord}_A(f) = m \in \mathbb{Z}.$$

A função u é regular e invertível em A. A palavra *regular* significa aqui que a função admite, nesse lugar, uma expressão com denominador não nulo. Uma ordem negativa é o oposto da ordem do pólo. Este vocabulário refere-se à factorização algébrica local, que funciona também sobre corpos finitos.

Resta examinar um lugar que pertence à curva completa: $\mathcal{O}_\infty$. A apresentação projectiva acrescenta uma coordenada e escreve os pontos como $[X : Y : Z]$. Triplos proporcionais por um factor não nulo representam o mesmo ponto. Na região $Z \neq 0$, podemos dividir por Z e recuperar as coordenadas afins $x = X/Z$, $y = Y/Z$. A equação da curva torna-se

$$Y^2 Z = X^3 + a_{\mathbb{E}} X Z^2 + b_{\mathbb{E}} Z^3.$$

Todos os termos têm grau três; multiplicar as coordenadas por um mesmo factor conserva a equação. Na região $Z = 0$, resulta $X^3 = 0$, portanto $X = 0$. O único ponto que resta é $[0 : 1 : 0] = \mathcal{O}_\infty$.

Para calcular ordens nesse ponto, usamos a região $Y \neq 0$ e tomamos $u = X/Y$, $v = Z/Y$. A identidade tem agora coordenadas $(u, v) = (0, 0)$, e a equação fica

$$v = u^3 + a_{\mathbb{E}} u v^2 + b_{\mathbb{E}} v^3, \qquad v(1 - a_{\mathbb{E}} u v - b_{\mathbb{E}} v^2) = u^3.$$

O factor entre parênteses vale 1 na identidade, pelo que é uma unidade local. A variável u serve de parâmetro local e $v = u^3 w$, com w uma unidade cujo valor na identidade é 1. Assim,

$$x = \frac{u}{v} = u^{-2} w^{-1}, \qquad y = \frac{1}{v} = u^{-3} w^{-1}.$$

Encontrámos os pólos das funções coordenadas:

$$\operatorname{ord}_{\mathcal{O}_\infty}(x) = -2, \qquad \operatorname{ord}_{\mathcal{O}_\infty}(y) = -3.$$

A coordenada afim x tem um pólo duplo na identidade, e y tem um pólo triplo. As coordenadas locais u, v tornaram esse comportamento explícito.

Podemos agora completar a contabilidade das rectas. A função vertical $x - x_A$ tem um pólo duplo em $\mathcal{O}_\infty$. Os seus zeros são A e $-A$, com multiplicidade dois quando coincidem. A função de uma recta não vertical, $y - mx - c$, tem um pólo triplo na identidade: a potência u^{-3} de y é a de menor expoente, seguida pelas potências u^{-2} e u^0 das restantes parcelas. Os três encontros afins, contados com multiplicidade, correspondem à ordem três desse pólo.

As mesmas ordens medem o tamanho de uma função polinomial reduzida. Em $f_0(x) + y f_1(x)$, um monómio x^i tem ordem de pólo $2i$, e um monómio yx^j tem ordem de pólo $3 + 2j$. Os primeiros pesos são pares; os segundos são ímpares. O maior peso presente pertence, por isso, a um único monómio de coeficiente não nulo. Para uma função não constante, a ordem do pólo na identidade é

$$\max\{2 \deg f_0,\ 3 + 2 \deg f_1\},$$

omitindo da comparação qualquer parcela identicamente nula. Uma constante não nula tem ordem zero. Mais adiante, este cálculo permitirá controlar quantos zeros uma função testemunha pode transportar.

Temos agora os elementos do registo: cada lugar da curva traz um inteiro que mede um zero, um pólo ou a ausência de ambos. No exemplo da tangente, os lugares são P, $-2P$ e $\mathcal{O}_\infty$, com ordens 2, 1 e -3. A definição de divisor reúne esses dados num objecto que podemos somar, subtrair e relacionar com a lei do grupo.

3.4 O registo dos zeros e dos pólos

A função da tangente já nos deu um registo completo: um zero duplo em P, um zero simples em $-2P$ e um pólo triplo em $\mathcal{O}_\infty$. Podemos guardá-lo numa pequena tabela:

Lugar	**Ordem**	**Comportamento da função**
P	2	zero duplo
$-2P$	1	zero simples
$\mathcal{O}_\infty$	-3	pólo triplo

A escrita

$$2[P] + [-2P] - 3[\mathcal{O}_\infty]$$

contém os mesmos dados. Os parênteses rectos assinalam os lugares; os coeficientes guardam as ordens. Por exemplo, $2[P]$ regista duas ocorrências no lugar P, enquanto $[2P]$ regista uma ocorrência no lugar correspondente ao ponto duplicado.

Esta maneira de escrever permite preparar registos antes de escolher qualquer função. Um *divisor* na curva é uma soma formal finita

$$D = \sum_{A \in \mathcal{S}} m_A [A], \qquad m_A \in \mathbb{Z}. \tag{3.3}$$

Os lugares são pontos da curva sobre o fecho algébrico $\overline{\mathbb{F}}$, introduzido na secção 3.1. Os coeficientes são inteiros: $17[P]$, por exemplo, conserva a multiplicidade dezassete mesmo quando os coeficientes das funções pertencem a $\mathbb{F}_{17}$. Somar divisores é somar os coeficientes dos lugares iguais. Assim,

$$(2[P] + [Q]) + (-[P] + 3[Q]) = [P] + 4[Q].$$

O divisor zero tem todos os coeficientes nulos, e o inverso de um divisor obtém-se trocando os sinais dos seus coeficientes. A soma é dita *formal* porque conserva esse registo de lugares e coeficientes. As relações da lei do grupo entrarão por uma operação adicional, que definiremos adiante.

O *suporte* é o conjunto dos lugares com coeficiente não nulo. O *grau* é a soma inteira dos coeficientes:

$$\deg D = \sum_{A \in \mathcal{S}} m_A.$$

O registo da tangente tem suporte $\{P, -2P, \mathcal{O}_\infty\}$ e grau $2 + 1 - 3 = 0$. O grau conta o saldo das multiplicidades. Somar divisores soma também os seus graus.

Uma função racional não nula fornece um divisor particular, colocando em cada lugar a sua ordem:

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{A} \operatorname{ord}_A(f)[A]. \tag{3.4}$$

Um divisor que resulta desta construção chama-se *principal*; a função f testemunha que ele é principal. Uma constante não nula tem ordem zero em todos os lugares e, portanto, divisor zero. A definição aplica-se a funções racionais não nulas, cujas ordens locais são inteiros bem determinados.

O cálculo local da secção 3.3 dá imediatamente

$$\operatorname{div}(fg) = \operatorname{div}(f) + \operatorname{div}(g),$$
$$\operatorname{div}(f/g) = \operatorname{div}(f) - \operatorname{div}(g).$$

Com efeito, as potências t^m e t^n produzem t^{m+n} na multiplicação e t^{m-n} na divisão. Assim, podemos construir uma função composta e acompanhar o seu divisor somando ou subtraindo registos pequenos. É essa operação que vai reunir as etapas de uma multiplicação de pontos.

3.5 Uma adição escrita por uma função

Sejam A, B dois pontos afins e $C = A + B$. Comecemos pelo caso em que a recta por A, B é não vertical; para $A = B$, usamos a tangente. O terceiro encontro é $-C$. A função dessa recta, $\lambda_{A,B} = y - mx - c$, tem o divisor

$$\operatorname{div}(\lambda_{A,B}) = [A] + [B] + [-C] - 3[\mathcal{O}_\infty].$$

O pólo triplo vem da ordem de y na identidade. As coincidências entre os encontros somam multiplicidades no mesmo lugar.

Queremos uma função que guarde a passagem de A, B para C. A vertical por C, cuja função é $v_C = x - x_C$, fornece precisamente o registo necessário para substituir o encontro $-C$:

$$\operatorname{div}(v_C) = [C] + [-C] - 2[\mathcal{O}_\infty].$$

Dividir pela vertical subtrai este divisor. A conta é

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\lambda_{A,B}/v_C) &= [A]+[B]+[-C]-3[\mathcal{O}_\infty]\\ &\quad -[C]-[-C]+2[\mathcal{O}_\infty]\\ &= [A]+[B]-[C]-[\mathcal{O}_\infty].\end{aligned}$$

Fica assim definida a função elementar da adição:

$$h_{A,B}=\frac{\lambda_{A,B}}{v_C},\qquad \operatorname{div}(h_{A,B})=[A]+[B]-[A+B]-[\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.5}$$

Os lugares de entrada têm coeficientes positivos e o lugar de saída tem coeficiente negativo. Esta disposição prepara o cancelamento entre a saída de uma etapa e a entrada da seguinte.

Também há uma função para os casos que envolvem a identidade. Quando $B=-A$ e A é afim, tomamos $h_{A,-A}=x-x_A$. O seu divisor é $[A]+[-A]-2[\mathcal{O}_\infty]$, que satisfaz a mesma fórmula porque $A+(-A)=\mathcal{O}_\infty$. Quando um dos pontos é $\mathcal{O}_\infty$, tomamos $h=1$: os coeficientes do lado direito cancelam-se todos. A relação (3.5) abrange, portanto, qualquer adição de pontos.

No exemplo de $Q=3P$, as duas etapas produzem

$$\operatorname{div}(h_{P,P})=2[P]-[2P]-[\mathcal{O}_\infty],$$
$$\operatorname{div}(h_{2P,P})=[2P]+[P]-[3P]-[\mathcal{O}_\infty].$$

Multiplicar as funções soma estas linhas. O coeficiente total de $[2P]$ passa a zero, e o divisor do produto é

$$3[P]-[3P]-2[\mathcal{O}_\infty].$$

O ponto intermédio foi usado na construção; o registo final guarda os extremos. Esta é a economia algébrica que os certificados vão aproveitar [31].

3.6 Quando o registo pertence a uma função

Para transformar a construção anterior numa garantia, precisamos de reconhecer quais os divisores que podem provir de funções. Interessa-nos uma equivalência exacta: a existência da função deverá estabelecer a relação entre os pontos que figuram no registo.

Comecemos pelo grau. Toda a função polinomial não constante tem um certo número de zeros, contado com multiplicidade, e um pólo na identidade. Podemos conferir o equilíbrio por uma conta numa variável. Para $f=f_0(x)+yf_1(x)$, consideremos a função conjugada $f(x,-y)=f_0(x)-yf_1(x)$. O produto é o polinómio

$$N_f(x)=f(x,y)f(x,-y)=f_0(x)^2-(x^3+a_{\mathbb{E}}x+b_{\mathbb{E}})f_1(x)^2.$$

Chamamos-lhe a *norma* de f. Os termos com y cancelam-se, deixando uma expressão apenas em x. O seu grau é

$$M=\max\{2\deg f_0,\ 3+2\deg f_1\},$$

com as parcelas nulas omitidas. O primeiro grau é par, o segundo é ímpar; o termo de maior grau fica determinado. É também o número M que já encontrámos para a ordem do pólo de f na identidade.

Os zeros de N_f contam os zeros de f. Sobre uma abscissa u com dois pontos distintos $A = (u, v)$ e $-A = (u, -v)$, o factor $f(x, y)$ conta o zero no primeiro e o factor conjugado conta o zero no segundo. As ordens somam-se no produto. Quando os dois pontos coincidem, temos $v = 0$: a coordenada $x - u$ tem ordem dois, enquanto a conjugação conserva a ordem de f nesse ponto. Se essa ordem é m, então

$$\operatorname{ord}_A(N_f(x)) = 2m \quad \text{e} \quad \operatorname{ord}_A(x - u) = 2.$$

Logo, a raiz u de N_f conta m vezes. A mesma contabilidade funciona nos dois casos.

Sobre o fecho algébrico, um polinómio de grau M tem M raízes contadas com multiplicidade. Portanto, os zeros afins de f somam M, equilibrando o pólo de ordem M na identidade: $\deg \operatorname{div}(f) = M - M = 0$. As constantes não nulas têm igualmente grau zero. Por fim, toda a função racional é uma razão de funções polinomiais; a subtracção dos seus divisores conserva o grau zero. Fica demonstrado o equilíbrio geral entre zeros e pólos.

O grau guarda a contagem. Para guardar a posição dos lugares, definimos um segundo resultado, desta vez na lei do grupo:

$$\sigma(D) = \sum_A m_A A.$$

Aqui cada coeficiente inteiro manda somar repetidamente o ponto, usando o inverso quando o coeficiente é negativo. Por exemplo, para o divisor da tangente,

$$\deg D = 2 + 1 - 3 = 0, \qquad \sigma(D) = 2P + (-2P) - 3\mathcal{O}_\infty = \mathcal{O}_\infty.$$

O divisor D é o registo; $\deg D$ é um inteiro; $\sigma(D)$ é um ponto da curva.

As funções elementares da adição ligam estes objectos. Dizemos que dois divisores são *linearmente equivalentes*, e escrevemos $D \sim D'$, quando existe uma função racional não nula h tal que $D - D' = \operatorname{div}(h)$. A equivalência permite transformar um registo no outro, conservando uma função que testemunha a transformação. A fórmula (3.5) fornece

$$([A] - [\mathcal{O}_\infty]) + ([B] - [\mathcal{O}_\infty]) \sim [A + B] - [\mathcal{O}_\infty].$$

Podemos repetir a operação até reunir todos os lugares numa só soma. Para os coeficientes negativos, a função vertical dá $[-A] - [\mathcal{O}_\infty] \sim -([A] - [\mathcal{O}_\infty])$. Assim, cada parcela negativa entra na mesma conta através do ponto inverso.

Se $\deg D = 0$, podemos escrever $D = \sum_A m_A([A] - [\mathcal{O}_\infty])$, pois a soma dos coeficientes de $[\mathcal{O}_\infty]$ acrescentados é zero. As transformações anteriores conduzem a

$$D \sim [\sigma(D)] - [\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.6}$$

Em particular, se $\sigma(D) = \mathcal{O}_\infty$, o divisor final é zero. O produto e o quociente das funções usadas na transformação fornecem uma função com divisor D. Já temos uma direcção da garantia: grau zero e soma nula permitem construir a testemunha.

Para obter a direcção recíproca, importa compreender as funções que são regulares em toda a parte afim. Elas admitem um representante polinomial $f_0(x) + y f_1(x)$. Eis a razão algébrica. Qualquer função racional pode escrever-se

$$F(x, y) = \frac{a(x) + y b(x)}{d(x)}, \qquad a, b, d \in \overline{\mathbb{F}}[x], \quad d \neq 0,$$

multiplicando o denominador pela sua conjugada para o tornar uma função apenas de x. Consideremos um factor $(x-u)^e$ do denominador. Se há dois pontos distintos sobre u, a regularidade exige que o numerador se anule até à ordem e em ambos. Somando e subtraindo as duas expansões locais, obtemos essa divisibilidade para $2a$ e para $2yb$. Como 2 e y são aí invertíveis, o factor divide tanto a como b.

Se há um só ponto sobre u, temos $y = 0$ e $\operatorname{ord}_A(x-u) = 2$. Os termos de $a(x)$ têm ordens pares, e os de $yb(x)$, ordens ímpares. A menor ordem presente determina a ordem do numerador. Para que o numerador tenha ordem pelo menos $2e$, a regularidade obriga

$$2\operatorname{ord}_u(a) \geq 2e, \qquad 1 + 2\operatorname{ord}_u(b) \geq 2e,$$

considerando apenas as parcelas presentes. Aqui ord_u é a multiplicidade do factor $x - u$ no polinómio indicado. Como as ordens são inteiras, ambas implicam divisibilidade por $(x-u)^e$. Cancelando todos os factores de d, fica a representação polinomial afirmada.

Uma função regular na parte afim tem, pois, na identidade as ordens de pólo já calculadas: zero para uma constante, ou um dos pesos $2, 3, 4, \ldots$ para uma função não constante. Consequentemente, o divisor $[S] - [\mathcal{O}_\infty]$ só é principal quando $S = \mathcal{O}_\infty$. Com efeito, um S afim exigiria uma função regular em toda a parte afim e com um pólo de ordem um na identidade; os pesos acima excluem essa ordem.

Se D é principal, sabemos que tem grau zero; além disso, (3.6) torna principal $[\sigma(D)] - [\mathcal{O}_\infty]$. A conclusão anterior dá $\sigma(D) = \mathcal{O}_\infty$. Reunindo as duas direcções, obtemos o critério exacto [31]:

$$D \text{ é principal} \quad \Longleftrightarrow \quad \deg D = 0 \quad \text{e} \quad \sigma(D) = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.7}$$

A afirmação vale sobre os pontos geométricos. Quando os lugares são pontos racionais sobre $\mathbb{F}$, a construção por rectas e verticais usa coeficientes do próprio corpo $\mathbb{F}$.

As classes de equivalência dos divisores de grau zero formam o *grupo de Picard de grau zero*, $\operatorname{Pic}^0(\mathbb{E})$. A soma de classes é induzida pela soma de divisores. A correspondência que associa a S a classe de $[S]-[\mathcal{O}_\infty]$ é bijectiva e respeita a adição: é um isomorfismo entre o grupo da curva e $\operatorname{Pic}^0(\mathbb{E})$. As rectas que acabámos de usar mostram concretamente como se faz essa passagem.

3.7 O certificado de uma multiplicação

Voltemos aos pontos P, Q e ao inteiro $n \geq 1$. Queremos certificar $Q = nP$. O registo adequado é

$$D_n = n[P] - [Q] - (n-1)[\mathcal{O}_\infty].$$

O seu grau é $n - 1 - (n-1) = 0$, e a sua soma no grupo é $nP - Q$. O critério (3.7) diz, portanto, que existe uma função F_n com este divisor exactamente quando $Q = nP$. Os pontos e as multiplicidades definem a relação a demonstrar; a função será a sua testemunha.

Podemos construí-la seguindo as adições. Para $n = 1$, tomamos $F_1 = 1$. Se $Q_k = kP$ e já temos

$$\operatorname{div}(F_k) = k[P] - [Q_k] - (k-1)[\mathcal{O}_\infty],$$

a próxima adição tem função $h_{Q_k,P}$. Ao multiplicar, resulta

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(F_k h_{Q_k,P}) &= k[P] - [Q_k] - (k-1)[\mathcal{O}_\infty] \\ &\quad + [Q_k] + [P] - [Q_{k+1}] - [\mathcal{O}_\infty] \\ &= (k+1)[P] - [Q_{k+1}] - k[\mathcal{O}_\infty].\end{aligned}$$

Logo, $F_{k+1} = F_k h_{Q_k,P}$ é a testemunha seguinte. Podemos também reunir duas etapas já calculadas:

$$F_{u+v} = F_u F_v h_{uP,vP}.$$

Os coeficientes de $[uP]$ e $[vP]$ cancelam-se e fica o divisor de F_{u+v}. A duplicação usa $F_{2u} = F_u^2 h_{uP,uP}$, permitindo acompanhar uma sequência de duplicações e adições.

No nosso exemplo, as contas já deram $2P = (6,3)$ e $Q = 3P = (10,6)$. As funções necessárias são

$$\begin{aligned}\lambda_{P,P} &= y - 13x + 13, & v_{2P} &= x - 6, \\ \lambda_{2P,P} &= y - 2x + 9, & v_Q &= x - 10.\end{aligned}$$

O produto das duas funções elementares fica

$$F_3 = h_{P,P} h_{2P,P} = \frac{(y - 13x + 13)(y - 2x + 9)}{(x-6)(x-10)},$$

com divisor $3[P] - [Q] - 2[\mathcal{O}_\infty]$. A função vertical v_Q permite concentrar os pólos na identidade:

$$\begin{aligned}f &= F_3 v_Q, \\ \operatorname{div}(f) &= 3[P] - [Q] - 2[\mathcal{O}_\infty] + [Q] + [-Q] - 2[\mathcal{O}_\infty] \\ &= 3[P] + [-Q] - 4[\mathcal{O}_\infty].\end{aligned}$$

Os lugares afins do suporte têm agora coeficientes positivos. A função é polinomial na parte afim, e podemos obter os seus coeficientes.

Desenvolvamos o numerador, sempre em $\mathbb{F}_{17}$. O produto das rectas é

$$\begin{aligned}\lambda_{P,P}\lambda_{2P,P} &= y^2 + (2x+5)y + 9x^2 + 10x + 15 \\ &= x^3 + 9x^2 + 12x + (2x+5)y \\ &= (x-6)(x^2 + 15x + 2y).\end{aligned}$$

Na segunda linha substituímos y^2 por $x^3 + 2x + 2$; na terceira, reunimos o factor $x - 6$. A divisão por v_{2P} deixa a testemunha reduzida

$$f(x,y) = x^2 + 15x + 2y. \tag{3.8}$$

O maior peso é quatro, vindo de x^2, pelo que o pólo na identidade tem ordem quatro.

Podemos conferir o zero triplo directamente. Na secção 3.2, obtivemos, junto de P, $x = 5 + t$ e $y = 1 + 13t + 8t^2 + \cdots$. Escrevamos o próximo termo como γt^3. Comparar os coeficientes de t^3 na equação da curva dá

$$2\gamma + 2 \cdot 13 \cdot 8 = 1 \pmod{17}.$$

Como $2 \cdot 13 \cdot 8 = 4 \pmod{17}$, resulta $2\gamma = 14$, logo $\gamma = 7$. Substituindo na testemunha,

$$\begin{aligned}f(5+t, y(t)) &= (5+t)^2 + 15(5+t) + 2(1 + 13t + 8t^2 + 7t^3 + \cdots) \\ &= 14t^3 + \cdots .\end{aligned}$$

Os coeficientes das potências zero, um e dois anulam-se; o de t^3 é não nulo. A ordem em P é exactamente três.

No outro lugar, $-Q = (10, 11)$, temos

$$f(10, 11) = 100 + 150 + 22 = 272 = 0 \pmod{17}.$$

O equilíbrio entre zeros e pólos deixa uma única ocorrência para este ponto, pois três das quatro já pertencem a P.

A norma oferece a mesma contagem numa variável:

$$\begin{aligned} N_f(x) &= (x^2 + 15x)^2 - 4(x^3 + 2x + 2) \\ &= x^4 + 9x^3 + 4x^2 + 9x + 9 \\ &= (x - 5)^3(x - 10). \end{aligned}$$

A função f determina os pontos sobre essas abscissas, e as ordens estabelecem o registo completo. A sua soma é $3P + (-Q) = \mathcal{O}_\infty$, certificando $Q = 3P$.

Esta garantia é algébrica. A prova criptográfica usará uma testemunha desse género e demonstrará as condições que fixam os seus zeros, as suas multiplicidades e o limite dos pólos. A função e os dados que devem permanecer secretos serão tratados no interior da prova.

A representação ainda tem um custo que cresce com o escalar. Para P, Q afins e $Q = nP$, multiplicar F_n por v_Q dá o divisor

$$n[P] + [-Q] - (n + 1)[\mathcal{O}_\infty].$$

O pólo de ordem $n + 1$ faz crescer com n os limites dos graus de f_0 e f_1. O provador também calcula os pontos e constrói a função. Para adaptar o certificado aos escalares criptográficos, reorganizaremos agora a multiplicidade através dos dígitos do escalar e de uma tabela pública de pontos.

3.8 Da escrita binária ao registo de pontos

O certificado anterior colocou n ocorrências no ponto P. Para um número de algumas centenas de bits, essa multiplicidade faria crescer a função até um tamanho impraticável. A escrita binária oferece uma medida mais adequada: o número de posições que representam o escalar. Cada posição pode ter o seu próprio ponto, calculado de antemão.

Fixemos um ponto A de ordem prima ímpar ℓ. O escalar s_A é uma classe módulo ℓ; para obter os seus bits, tomamos o representante inteiro $0 \le s_A < \ell$. Seja $L_A = \lceil \log_2 \ell \rceil$, o número de posições suficiente para todos esses representantes. A decomposição e a tabela são

$$s_A = \sum_{i=0}^{L_A - 1} e_i 2^i, \qquad e_i \in \{0, 1\}, \qquad A_i = 2^i A. \tag{3.9}$$

A tabela começa em $A_0 = A$; cada ponto seguinte é o dobro do anterior. Quando $e_i = 1$, seleccionamos A_i; quando $e_i = 0$, a posição contribui com a identidade. A distributividade da multiplicação escalar dá

$$s_A A = \left(\sum_i e_i 2^i \right) A = \sum_i e_i A_i.$$

A relação procurada escreve-se, portanto,

$$W = s_A A \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_i e_i A_i - W = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.10}$$

A base e as suas duplicações podem ser públicas, enquanto os bits que escolhem as parcelas permanecem na testemunha secreta.

Suponhamos primeiro que W é afim. Para transportar esta soma para um divisor, registamos os pontos seleccionados e acrescentamos $-W$:

$$D_{s_A} = \sum_i e_i[A_i] + [-W] - \left(1 + \sum_i e_i\right)[\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.11}$$

O total das multiplicidades afins é $N = 1 + \sum_i e_i$. O coeficiente $-N$ da identidade torna o grau igual a zero. A soma no grupo é $s_A A - W$, pelo que o critério (3.7) associa a este registo uma função precisamente quando a multiplicação está certa. Todos os pólos se concentram na identidade; a função admite, assim, um representante polinomial $f_0(x) + y f_1(x)$.

A conta decisiva para o tamanho é $N \le L_A + 1$. Um escalar com L_A posições passa a exigir, no máximo, $L_A + 1$ ocorrências afins. Se dois termos ocuparem o mesmo lugar, somam-se as suas multiplicidades nesse lugar. A contagem por ocorrências conserva-se.

O nosso exemplo mostra a transformação inteira. Para $3 = 1 + 2$, seleccionamos P e $2P$, e obtemos

$$[P] + [2P] + [-Q] - 3[\mathcal{O}_\infty], \qquad Q = 3P.$$

A recta que já calculámos,

$$f_{\mathrm{bin}}(x, y) = y - 2x + 9,$$

tem exactamente esse divisor: passa por P, $2P$ e $-Q$, e o seu pólo tem ordem três. A testemunha (3.8), construída com três ocorrências em P, tinha pólo de ordem quatro. A decomposição reduziu a ordem porque distribuiu a multiplicação pelos pontos da tabela.

Há três aritméticas nesta passagem. Os coeficientes dos divisores são inteiros; as coordenadas dos pontos e os coeficientes das funções pertencem a $\mathbb{F}$; os escalares que multiplicam A são classes módulo ℓ. A igualdade inteira da decomposição binária determina a classe do escalar, e essa classe determina o ponto $s_A A$. No interior de uma prova aritmética, a condição $e_i(e_i - 1) = 0$ exprime que uma variável vale zero ou um. A ligação entre esses bits e qualquer outra representação de s_A deve conservar a igualdade módulo ℓ.

A identidade tem uma interpretação própria. Se $s_A = 0$, os bits são todos zero e $W = \mathcal{O}_\infty$; os dois termos restantes de (3.11) cancelam-se. O divisor é zero e uma constante não nula fornece a testemunha. Para $s_A \neq 0$, a ordem prima de A garante que W é afim. Esta última família permite trabalhar inteiramente com coordenadas afins.

3.9 Uma multiplicidade total fixa

A decomposição binária fez o tamanho depender do número de bits. O total N, porém, ainda acompanha a quantidade de bits iguais a um. Para guardar uma testemunha secreta num formato público, podemos reservar espaço para o limite $L_A + 1$. Há também uma construção que dá exactamente esse total a todas as multiplicações não nulas: permitir que cada ponto da tabela apareça várias vezes.

Procuremos inteiros $m_i \geq 0$ que satisfaçam

$$\sum_{i=0}^{L_A-1} m_i = L_A, \qquad \sum_{i=0}^{L_A-1} m_i 2^i \equiv s_A \pmod{\ell}. \tag{3.12}$$

Cada m_i conta as ocorrências de A_i. O seu valor pode exceder um, e a soma ponderada pode usar um representante inteiro maior que ℓ. A congruência assegura que a soma dos pontos continua a ser $s_A A$. O divisor toma a forma

$$D_{\boldsymbol{m},W} = \sum_i m_i[A_i] + [-W] - (L_A + 1)[\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.13}$$

A quantidade de zeros afins, contada com multiplicidade, é agora o valor público $L_A + 1$. Os coeficientes m_i dizem onde se repartem essas ocorrências.

A construção assenta numa troca elementar. Para $i \geq 1$, substituímos uma ocorrência de 2^i por duas de 2^{i-1}:

$$m_i \longleftarrow m_i - 1, \qquad m_{i-1} \longleftarrow m_{i-1} + 2, \qquad -2^i + 2 \cdot 2^{i-1} = 0.$$

A soma ponderada conserva-se e a soma das multiplicidades aumenta uma unidade. No grupo, a mesma troca escreve-se $A_i = 2A_{i-1}$. Ao substituir os registos, muda a função que os testemunha; a soma de pontos permanece a mesma.

Se o representante s_A já satisfaz $s_A \geq L_A$, partimos dos seus bits. A soma inicial das multiplicidades é, no máximo, L_A. Enquanto for menor, existe uma ocorrência numa posição $i \geq 1$ que podemos dividir: se todas estivessem em $i = 0$, a sua quantidade já seria $s_A \geq L_A$. Repetimos a troca até obter exactamente L_A ocorrências.

Para $0 < s_A < L_A$, tomamos o representante $S = s_A + \ell$, que corresponde ao mesmo ponto e satisfaz $S \geq L_A$. Também conseguimos escrevê-lo com, no máximo, L_A ocorrências nas posições permitidas. Se $S < 2^{L_A}$, usamos os seus bits. No caso restante, as desigualdades $s_A \leq L_A - 1$ e $\ell \leq 2^{L_A} - 1$ permitem escrever

$$S = 2^{L_A} + r, \qquad 0 \leq r \leq L_A - 2.$$

Substituímos 2^{L_A} por duas cópias de 2^{L_A-1} e escrevemos r em binário. A quantidade de bits iguais a um em r é, no máximo, r; temos, pois, no máximo $2 + r \leq L_A$ ocorrências. Todas estão nas posições de zero a $L_A - 1$. As divisões da etapa anterior completam o total L_A. Fica construída uma representação (3.12) para cada escalar não nulo.

Vejamos o escalar três na mesma curva em módulo dezassete. As sucessivas duplicações de P dão

$$\begin{array}{ccccc} P & 2P & 4P & 8P & 16P \\ (5,1) & (6,3) & (3,1) & (13,7) & (10,11) \end{array}$$

Podemos conferir as três duplicações novas pelas mesmas fórmulas da secção 3.2. Os declives e os resultados são

$$\begin{aligned} m_{2P} &= (3 \cdot 6^2 + 2)(2 \cdot 3)^{-1} = 8 \cdot 3 = 7, \\ 4P &= (7^2 - 2 \cdot 6,\ 7(6-3) - 3) = (3,1), \\ m_{4P} &= (3 \cdot 3^2 + 2)(2 \cdot 1)^{-1} = 12 \cdot 9 = 6, \\ 8P &= (6^2 - 2 \cdot 3,\ 6(3-13) - 1) = (13,7), \\ m_{8P} &= (3 \cdot 13^2 + 2)(2 \cdot 7)^{-1} = 16 \cdot 11 = 6, \\ 16P &= (6^2 - 2 \cdot 13,\ 6(13-10) - 7) = (10,11). \end{aligned}$$

Todas estas igualdades usam $\mathbb{F}_{17}$. Como $16P = -3P$, temos $19P = \mathcal{O}_\infty$. O número 19 é primo e P é afim, pelo que a sua ordem é $\ell = 19$. O comprimento da tabela é $L_P = 5$.

Partimos de $3 + 19 = 22$ e dividimos parcelas até perfazer cinco:

$$\begin{aligned} 22 &= 16 + 4 + 2 \\ &= 8 + 8 + 4 + 2 \\ &= 8 + 4 + 4 + 4 + 2. \end{aligned}$$

O vector de multiplicidades, ordenado pelas potências $1, 2, 4, 8, 16$, é $(0, 1, 3, 1, 0)$. A soma das suas entradas é cinco; a soma ponderada é vinte e dois, que vale três módulo dezanove. O registo correspondente é

$$[2P] + 3[4P] + [8P] + [-3P] - 6[\mathcal{O}_\infty].$$

A soma dos pontos é $2P + 12P + 8P - 3P = 19P = \mathcal{O}_\infty$. O critério dos divisores garante uma função com estes seis zeros, contando multiplicidades, e um pólo de ordem seis. Este exemplo fixa também a distinção dos módulos: as coordenadas usam dezassete, enquanto o escalar usa dezanove.

Esta construção prepara a representação de testemunhas usada em FCMP++: uma tabela de duplicações e um vector de coeficientes que a selecciona com multiplicidades. A prova aritmética ligará esses coeficientes à função testemunha. Quando o mesmo vector é usado com outra base da mesma ordem, a soma ponderada representa a mesma classe de escalar. Essa consistência permitirá relacionar várias multiplicações secretas. A construção presente estabelece a existência das testemunhas; as condições que permitem verificá-las serão desenvolvidas adiante [101].

3.10 O espaço da função e a garantia do certificado

O tamanho público tem de fixar precisamente o espaço onde a função pode viver. Se pretendemos registar d ocorrências afins, o limite adequado é um pólo de ordem, no máximo, d na identidade. Os pesos que já calculámos traduzem-no em limites dos dois polinómios:

$$\deg f_0 \le \left\lfloor \frac{d}{2} \right\rfloor, \qquad \deg f_1 \le \left\lfloor \frac{d-3}{2} \right\rfloor. \tag{3.14}$$

Adoptamos $\deg 0 = -\infty$, de modo que uma parcela nula satisfaz automaticamente o respectivo limite. Quando o segundo limite é negativo, tomamos $f_1 = 0$.

Para $d \ge 3$, a função escreve-se como uma combinação dos monómios

$$1, x, \ldots, x^{\lfloor d/2 \rfloor}, \qquad y, xy, \ldots, x^{\lfloor (d-3)/2 \rfloor} y.$$

Cada monómio tem peso até d; cada coeficiente pertence a $\mathbb{F}$. A unicidade do representante reduzido torna esses monómios linearmente independentes. Formam uma base do espaço vectorial das funções com o limite indicado, incluindo a função zero.

Para $d \ge 1$, há exactamente d coeficientes nessa base. Se $d = 2k$, contamos $k+1$ monómios sem y e $k-1$ com y, num total de $2k$. Se $d = 2k+1 \ge 3$, contamos $k+1$ e k, num total de $2k+1$. Para $d = 1$, a única função de base é a constante 1. Alguns casos pequenos tornam a contagem visível:

Limite do pólo	Base	Dimensão
3	$1, x, y$	3
4	$1, x, x^2, y$	4
6	$1, x, x^2, x^3, y, xy$	6

Assim, o registo de seis ocorrências do exemplo anterior tem uma função da forma

$$f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + b_0 y + b_1 xy.$$

São seis elementos do corpo para guardar a função inteira.

A condição decisiva reúne este limite e as ordens nos lugares prescritos. Sejam B_j pontos afins distintos, com multiplicidades inteiras $r_j > 0$ e $\sum_j r_j = d$. Escolhemos uma função $f \neq 0$ com os limites (3.14) e estabelecemos

$$\operatorname{ord}_{B_j}(f) \ge r_j \quad \text{para todo } j.$$

Os lugares indicados já fornecem pelo menos d zeros, contando multiplicidades. O limite do pólo permite, no máximo, d zeros em toda a parte afim, pelo equilíbrio demonstrado na secção 3.6. As duas contagens coincidem. Consequentemente,

$$\operatorname{div}(f) = \sum_j r_j [B_j] - d[\mathcal{O}_\infty], \qquad \sum_j r_j B_j = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.15}$$

A limitação do espaço converte as condições locais numa afirmação exacta sobre a soma de pontos [31].

Podemos observar a verificação inteira no certificado binário de $3P$. O limite $d = 3$ dá $f = a + bx + cy$. Os três zeros prescritos impõem

$$\begin{aligned} a + 5b + c &= 0 && \text{em } P = (5, 1), \\ a + 6b + 3c &= 0 && \text{em } 2P = (6, 3), \\ a + 10b + 11c &= 0 && \text{em } -Q = (10, 11). \end{aligned}$$

Subtrair a primeira equação à segunda dá $b + 2c = 0$, logo $b = 15c$. A primeira passa a dar $a = -76c = 9c$. A terceira fica $(9 + 150 + 11)c = 170c = 0$, como deve acontecer em $\mathbb{F}_{17}$. Obtemos a família

$$f = c(9 + 15x + y), \qquad c \in \mathbb{F}_{17}^{\times}.$$

O símbolo $\mathbb{F}_{17}^{\times}$ designa os elementos não nulos do corpo. Escolher $c = 1$ recupera a recta já conhecida. As três condições de avaliação, o limite do pólo e a escolha de uma função não nula estabelecem o seu divisor completo.

Para multiplicidades maiores, usamos as expansões locais. A condição $\operatorname{ord}_B(f) \geq r$ exige que os coeficientes de $t^0, t^1, \ldots, t^{r-1}$ na expansão de f em torno de B sejam zero. Como os monómios têm expansões fixadas pelo ponto, essas condições são lineares nos coeficientes de f. No exemplo de (3.8), calculámos explicitamente a expansão em P: os três primeiros coeficientes eram zero e o seguinte valia catorze. A mesma regra trata cada ocorrência repetida nos divisores de multiplicidade fixa.

A escala da função pode ser escolhida livremente. Multiplicar f por uma constante não nula conserva todas as ordens e, portanto, o seu divisor. Reciprocamente, duas funções com o mesmo divisor proporcionam um quociente cujo divisor é zero. Esse quociente é regular na parte afim e tem ordem zero na identidade; pelos pesos dos monómios, é uma constante não nula. A função testemunha fica, assim, determinada até esse factor.

Podemos fixar a escala dando o valor um a um coeficiente escolhido, desde que esse coeficiente seja não nulo. No exemplo, $15^{-1} = 8$ em $\mathbb{F}_{17}$, pelo que multiplicar a recta por oito produz

$$\widehat{f}(x, y) = x + 8y + 4.$$

O coeficiente de x é agora um. Esta *normalização* selecciona uma representante da família e garante que a função é não nula. Uma construção que use sempre a mesma posição para normalizar aplica-se à família de testemunhas em que esse coeficiente é não nulo. As restantes posições guardam os coeficientes secretos.

A dimensão permite agora medir o tamanho com exactidão. Para uma tabela com L_A posições e multiplicidade total fixa, temos $d = L_A + 1$. A função ocupa $L_A + 1$ coeficientes; uma normalização válida fixa um deles, deixando L_A coeficientes variáveis. Se $L_A = 255$, o limite é $d = 256$: há 129 coeficientes em f_0 e 127 em f_1, num total de 256, ou 255 posições variáveis depois da normalização. Esta contagem mede a representação da função. O provador calcula também os pontos e constrói a testemunha; o custo da prova dependerá das operações usadas para verificar as suas relações.

As multiplicidades conservam o seu significado inteiro ao longo deste argumento. Nas verificações aritméticas, serão representadas no corpo das coordenadas, de característica p. A

condição $d < p$ torna essa representação injectiva entre zero e d: cada contagem possível corresponde a um elemento distinto do corpo. Esta limitação acompanhará a passagem para identidades que usam multiplicidades como coeficientes [31].

Temos, pois, uma função de tamanho controlado, uma lista de lugares com multiplicidades e condições exactas que ligam ambas. Para obter uma prova pequena, resta organizar a verificação dessas condições. A próxima passagem avaliará funções sobre divisores e aproveitará uma identidade que troca numerosas avaliações de uma função com muitos coeficientes por avaliações de uma função simples.

3.11 Um produto que guarda os lugares do divisor

A função testemunha está construída. Para verificar a lista dos seus zeros, podemos reunir as avaliações num produto: cada lugar entra tantas vezes quantas a multiplicidade indicada. Esta operação permite comparar duas maneiras de percorrer os mesmos dados, avaliando uma função nos lugares da outra.

Seja $D = \sum_A m_A[A]$, e seja f uma função com valores finitos e não nulos em todos os lugares do suporte de D. A *avaliação de f no divisor D* é

$$f(D) = \prod_A f(A)^{m_A}. \tag{3.16}$$

Por exemplo,

$$f(2[P] - [Q]) = \frac{f(P)^2}{f(Q)}.$$

Os coeficientes positivos indicam factores no numerador; os negativos indicam factores no denominador. A soma de divisores passa a ser uma multiplicação de avaliações:

$$f(D + D') = f(D)f(D'), \qquad (fg)(D) = f(D)g(D),$$

sempre que os valores envolvidos satisfaçam as condições da definição. Se $a \neq 0$ é uma constante, temos ainda

$$(af)(D) = a^{\deg D} f(D).$$

Em particular, avaliar num divisor de grau zero conserva o resultado quando se multiplica a função por uma constante não nula.

Podemos acompanhar uma troca de avaliações na curva do nosso exemplo. Escolhamos, nesta conta,

$$f = x - 5, \qquad g = \frac{x - 6}{x - 10}.$$

As verticais já conhecidas dão

$$\operatorname{div}(f) = [P] + [-P] - 2[\mathcal{O}_\infty],$$
$$\operatorname{div}(g) = [2P] + [-2P] - [Q] - [-Q].$$

Os dois suportes são disjuntos. Na identidade, a razão que define g tem valor um: numerador e denominador têm pólo de ordem dois e o mesmo coeficiente inicial. Assim,

$$f(\mathrm{div}(g)) = \frac{(6-5)^2}{(10-5)^2} = \frac{1}{25} = 15 \pmod{17},$$

$$g(\mathrm{div}(f)) = \frac{\big((5-6)/(5-10)\big)^2}{1^2} = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 7^2 = 15 \pmod{17}.$$

Na primeira conta, a função f visitou os zeros e os pólos de g. Na segunda, g visitou os de f. O resultado coincidiu.

A *reciprocidade de Weil* afirma esta igualdade para funções racionais não nulas numa curva projectiva não singular, quando os suportes dos seus divisores são disjuntos:

$$f(\mathrm{div}(g)) = g(\mathrm{div}(f)). \tag{3.17}$$

Continuamos a considerar todos os pontos geométricos, incluindo os que exigem extensões do corpo. A reciprocidade relaciona os valores das funções com a posição e a multiplicidade dos seus zeros e pólos [98].

Para o certificado, esta troca tem um propósito concreto. A função f pode possuir muitos coeficientes e muitos zeros. Escolheremos como segunda função a equação de uma recta, que tem três encontros com a curva. A troca colocará f em três avaliações e fará a recta percorrer a lista dos zeros. Como ambas as funções polinomiais têm pólo na identidade, começaremos por dar uma expressão precisa à contribuição desse lugar comum.

3.12 A contribuição do ponto no infinito

As ordens locais permitem tratar zeros e pólos das duas funções no mesmo lugar. Escrevamos, junto de A,

$$f = t^{m_f} u_f, \qquad g = t^{m_g} u_g,$$

com u_f, u_g unidades locais. A razão

$$\frac{f^{m_g}}{g^{m_f}} = \frac{t^{m_f m_g} u_f^{m_g}}{t^{m_g m_f} u_g^{m_f}} = \frac{u_f^{m_g}}{u_g^{m_f}}$$

conserva um valor finito e não nulo: as potências do parâmetro cancelam-se. A essa razão, com o sinal que acompanha a troca das ordens, chama-se *símbolo local*:

$$\{f, g\}_A = (-1)^{m_f m_g} \frac{u_f(A)^{m_g}}{u_g(A)^{m_f}}. \tag{3.18}$$

Os dados necessários são as duas ordens inteiras e os dois valores das unidades. Por exemplo, se $f = t^2 u$ e $g = t^{-1} v$, o símbolo vale $u(A)^{-1} v(A)^{-2}$.

Este valor pertence às funções e ao lugar. Podemos conferir a sua independência do parâmetro: se $t' = tv$, com $v(A) \neq 0$, as novas unidades são $u'_f = u_f v^{-m_f}$ e $u'_g = u_g v^{-m_g}$. O factor adicional no símbolo é

$$\frac{v(A)^{-m_f m_g}}{v(A)^{-m_g m_f}} = 1.$$

A escolha de uma coordenada local apenas muda a maneira de efectuar a conta.

A forma geral da reciprocidade de Weil é a lei do produto

$$\prod_A \{f, g\}_A = 1. \tag{3.19}$$

O produto percorre a curva projectiva completa; só os lugares dos zeros e dos pólos podem contribuir com factores diferentes de um [98]. Quando os suportes são disjuntos, os lugares de g contribuem com $f(A)^{m_g}$, e os de f com $g(A)^{-m_f}$. A lei torna-se $f(\mathrm{div}(g))/g(\mathrm{div}(f)) = 1$, recuperando (3.17).

Apliquemos a lei a duas funções polinomiais não nulas. Designemos por d, e as ordens dos seus pólos na identidade e por α, β os coeficientes dos respectivos monómios de maior peso. Usaremos também as notações

$$d = \deg_\infty(f), \quad e = \deg_\infty(g), \qquad \alpha = \mathrm{lc}(f), \quad \beta = \mathrm{lc}(g).$$

Uma constante não nula tem peso zero e é o seu próprio coeficiente inicial. A sigla lc designa esse coeficiente.

Na secção 3.3, o parâmetro $t = x/y$ deu $x = t^{-2}(1 + \cdots)$ e $y = t^{-3}(1 + \cdots)$. Portanto,

$$f = t^{-d}(\alpha + \cdots), \qquad g = t^{-e}(\beta + \cdots).$$

O símbolo na identidade é exactamente

$$\{f, g\}_{\mathcal{O}_\infty} = (-1)^{de} \frac{\alpha^{-e}}{\beta^{-d}} = (-1)^{de} \frac{\beta^d}{\alpha^e}. \tag{3.20}$$

As potências de α e β guardam as escalas das funções; o expoente do sinal é o produto das ordens dos pólos.

Suponhamos que os zeros afins das duas funções são disjuntos. A contribuição de todos esses lugares é

$$\prod_{A \neq \mathcal{O}_\infty} \{f, g\}_A = \frac{\displaystyle\prod_{g(A)=0} f(A)^{\mathrm{ord}_A(g)}}{\displaystyle\prod_{f(A)=0} g(A)^{\mathrm{ord}_A(f)}}.$$

Multiplicar por (3.20) e igualar a um dá a troca completa. Chamamos *resultante elíptico* ao valor

$$\begin{aligned} \mathrm{Res}_{\mathbb{E}}(f, g) &= \beta^d \prod_{g(A)=0} f(A)^{\mathrm{ord}_A(g)} \\ &= (-1)^{de} \alpha^e \prod_{f(A)=0} g(A)^{\mathrm{ord}_A(f)}. \end{aligned} \tag{3.21}$$

Os produtos desta fórmula percorrem os zeros afins, com as suas multiplicidades. O sinal e os coeficientes iniciais são precisamente a contribuição do infinito [31]. Quando existe um zero afim comum, os dois produtos que definem o resultante valem zero; as razões da lei local continuam a ser interpretadas através das unidades.

Esta é a identidade geral que orienta a construção. Para a função de uma recta, podemos demonstrar a troca directamente pelas contas polinomiais já estabelecidas. Essa demonstração mostrará de onde vem o sinal e como os cancelamentos da construção da testemunha se conservam nas avaliações.

3.13 Três avaliações da função

Fixemos o declive c_{declive} e a ordenada na origem c_{corte} de uma recta. Definimos

$$Z(x,y) = y - c_{\text{declive}}x, \qquad \mathcal{L}(x,y) = Z(x,y) - c_{\text{corte}}. \tag{3.22}$$

Num ponto afim A, o valor é $Z(A) = y_A - c_{\text{declive}}x_A$. Os pontos da recta são aqueles para os quais $Z = c_{\text{corte}}$. Chamemos B_0, B_1, B_2 aos seus encontros com a curva, contados com multiplicidade. Substituir a ordenada na equação da curva dá o polinómio cúbico

$$S(x) = x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}} - (c_{\text{declive}}x + c_{\text{corte}})^2.$$

As suas raízes são as três abscissas. O coeficiente de x^3 é um, pelo que

$$S(x) = \prod_{r=0}^{2}(x - x_{B_r}).$$

Comecemos por comparar duas rectas não verticais, $h_1 = y - m_1x - b_1$ e $h_2 = y - m_2x - b_2$. Seja $S_j(x) = x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}} - (m_jx + b_j)^2$ o cúbico dos encontros da recta j. Se os declives são distintos, as duas rectas cruzam-se na abscissa

$$u = \frac{b_1 - b_2}{m_2 - m_1}, \qquad \delta = m_2 - m_1.$$

No ponto de cruzamento têm a mesma ordenada; logo, $S_1(u) = S_2(u)$. Sobre a recta $h_2 = 0$, a função h_1 vale $\delta(x-u)$. Sobre a recta $h_1 = 0$, a função h_2 vale $-\delta(x-u)$. Assim,

$$\prod_{h_2(B)=0} h_1(B) = \delta^3 \prod_{h_2(B)=0} (x_B - u) = -\delta^3 S_2(u),$$

$$\prod_{h_1(A)=0} h_2(A) = (-\delta)^3 \prod_{h_1(A)=0} (x_A - u) = \delta^3 S_1(u).$$

Cada produto contém três factores, contando as multiplicidades. Os resultados são opostos. O sinal coincide com $(-1)^{3\cdot 3} = -1$, pois ambas as funções têm pólo triplo. Para rectas paralelas distintas, h_1 toma o valor constante $b_2 - b_1$ na segunda, e h_2 toma o valor oposto na primeira; os dois produtos cúbicos voltam a ser opostos. Para rectas coincidentes, ambos os produtos valem zero.

A vertical fornece o outro caso necessário. Seja $h = x - u$, e sejam (u, v), $(u, -v)$ os seus encontros com a curva. Então

$$\prod_{r=0}^{2} h(B_r) = \prod_{r=0}^{2}(x_{B_r} - u) = -S(u),$$

$$\mathcal{L}(u,v)\mathcal{L}(u,-v) = (c_{\text{declive}}u + c_{\text{corte}})^2 - v^2 = -S(u).$$

Na última igualdade usámos $v^2 = u^3 + a_{\mathbb{E}}u + b_{\mathbb{E}}$. Se $v = 0$, as duas ocorrências pertencem ao mesmo ponto, com multiplicidade dois. Os produtos são iguais, como determina o sinal $(-1)^{2\cdot 3} = 1$.

Temos, portanto, a identidade para cada factor elementar: uma recta não vertical, de peso três, ou uma vertical, de peso dois. Para chegar a uma função polinomial f, retomemos a construção por rectas das secções 3.5 e 3.6. Ela permite escrever

$$f = \alpha \prod_{\nu} h_\nu^{n_\nu}, \qquad n_\nu \in \mathbb{Z},$$

onde os h_ν são funções dessas rectas, com coeficiente inicial um. A razão entre f e esse produto tem divisor zero e é, portanto, uma constante não nula. A comparação no infinito fixa-a em $\alpha = \mathrm{lc}(f)$.

Multiplicar as identidades dos factores, elevadas aos inteiros n_ν, conserva toda a contabilidade. Os pesos somam-se:

$$d = \deg_\infty(f) = \sum_\nu n_\nu \deg_\infty(h_\nu).$$

Em cada lugar afim, os expoentes somam-se da mesma maneira e dão $\mathrm{ord}_A(f)$. Os lugares intermédios com soma de expoentes zero cancelam-se. Se

$$\mathrm{div}(f) = \sum_j m_j[P_j] - d[\mathcal{O}_\infty], \qquad m_j > 0, \quad \sum_j m_j = d,$$

a identidade resultante é

$$\prod_{r=0}^{2} f(B_r) = (-1)^{3d}\alpha^3 \prod_j \mathcal{L}(P_j)^{m_j}. \tag{3.23}$$

O factor α^3 vem das três avaliações da constante. Podemos efectuar esta dedução tomando os parâmetros da recta como indeterminadas: as divisões intermédias são operações no corpo de funções desses parâmetros. Depois dos cancelamentos, os dois lados são expressões polinomiais. A identidade assim obtida conserva-se também nos valores em que alguma expressão intermédia tenha numerador e denominador nulos.

Por fim, $\mathcal{L}(P_j) = -(c_{\mathrm{corte}} - Z(P_j))$. Trocar o sinal de cada factor introduz $(-1)^{\sum_j m_j} = (-1)^d$. Com o sinal anterior, fica $(-1)^{3d+d} = 1$. Obtemos a forma que usaremos na prova:

$$\prod_{r=0}^{2} f(B_r) = \alpha^3 \prod_j (c_{\mathrm{corte}} - Z(P_j))^{m_j}. \tag{3.24}$$

A função de muitos coeficientes aparece em três avaliações. Do outro lado, cada zero prescrito contribui com a avaliação da função linear $c_{\mathrm{corte}} - y + c_{\mathrm{declive}}x$, elevada à sua multiplicidade. Esta troca é a aplicação da reciprocidade usada nos certificados de divisores [31].

3.14 A recta como desafio público

A identidade anterior vale para a função e o seu divisor verdadeiro. Numa prova, o provador apresenta uma testemunha oculta e afirma que ela corresponde à lista prescrita. O desafio permite interrogar essa afirmação depois de os dados ficarem fixos. O declive escolhe a função Z, e a ordenada na origem escolhe onde se avalia o produto associado a Z.

Para perceber as duas escolhas, mantenhamos primeiro o declive fixo e usemos uma variável z para a ordenada na origem. A identidade (3.24) define o polinómio

$$\mathcal{N}_f(z) = \prod_{r=0}^{2} f(B_r(z)) = \alpha^3 \prod_j (z - Z(P_j))^{m_j}. \tag{3.25}$$

É uma norma na direcção Z: reúne os valores de f nos pontos que têm a mesma imagem z. O seu grau é d, e o seu coeficiente de maior grau é α^3. Os encontros $B_r(z)$ dependem de z

e podem exigir uma extensão para serem escritos individualmente. O produto é simétrico nas raízes do cúbico dos encontros: trocar a ordem das raízes apenas troca a ordem dos factores. Ao desenvolver o produto, as somas e os produtos simétricos dessas raízes exprimem-se pelos coeficientes do cúbico. Os coeficientes de $\mathcal{N}_f$ pertencem, assim, ao corpo base. A expressão factorizada mostra exactamente que valores de z o anulam e com que multiplicidades.

O declive regula a distinção entre os pontos projectados. Para dois pontos afins U, V,

$$Z(U) - Z(V) = (y_U - y_V) - c_{\text{declive}}(x_U - x_V).$$

Se as abscissas são distintas, há exactamente um declive que iguala as duas imagens: $(y_U - y_V)/(x_U - x_V)$. Se as abscissas coincidem e os pontos são distintos, a diferença das imagens é a diferença não nula das ordenadas, para qualquer declive. Escolher a direcção depois de fixar os dados submete os lugares a essa separação determinada pelo desafio.

Fixada uma direcção que distingue os lugares relevantes, a lista das imagens e multiplicidades determina os factores do polinómio (3.25). Dois polinómios distintos de grau até d têm uma diferença não nula de grau até d, com, no máximo, d raízes. Este facto liga a igualdade num valor desafiado à igualdade polinomial. A probabilidade concreta depende da distribuição dos desafios e dos casos em que a projecção reúne lugares distintos; estes dados entram na análise de solidez.

Para efectuar as três avaliações em $\mathbb{F}$, uma construção útil começa por dois pontos públicos da curva, B_0, B_1, com abscissas distintas. A recta por eles tem

$$c_{\text{declive}} = \frac{y_{B_1} - y_{B_0}}{x_{B_1} - x_{B_0}}, \qquad c_{\text{corte}} = y_{B_0} - c_{\text{declive}} x_{B_0},$$

e o terceiro encontro é

$$B_2 = -(B_0 + B_1).$$

As operações conservam as coordenadas no corpo base. Esta escolha fornece os três pontos juntamente com a recta. A distribuição das rectas é a induzida pela escolha dos dois pontos [31, 101]. Nas fórmulas de verificação que desenvolveremos, usaremos encontros simples e valores não nulos das funções cujas inversas entram na conta.

Podemos conferir todo o produto no exemplo que já atravessou o capítulo. Tomemos $f = y - 2x + 9$, com zeros $P, 2P, -Q$, e a recta $y = 6$. A equação da curva dá

$$6^2 = x^3 + 2x + 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x(x^2 + 2) = 0 \quad \text{em } \mathbb{F}_{17}.$$

As raízes são $0, 7, 10$, pois $7^2 = 10^2 = 15$ no corpo. Os encontros são $(0, 6), (7, 6), (10, 6)$, e a avaliação da função dá

$$f(0, 6) = 15,$$
$$f(7, 6) = 6 - 14 + 9 = 1,$$
$$f(10, 6) = 6 - 20 + 9 = 12.$$

O produto é $15 \cdot 1 \cdot 12 = 10 \pmod{17}$. Do lado dos zeros prescritos, como $\alpha = 1$ e $Z = y$, temos

$$(6 - 1)(6 - 3)(6 - 11) = 5 \cdot 3 \cdot 12 = 10 \pmod{17}.$$

Também podemos conferir o sinal da forma (3.23): as avaliações de $\mathcal{L} = y - 6$ nos zeros são $12, 14, 5$, cujo produto é 7. O factor $(-1)^9 = -1$ transforma-o em $-7 = 10$. O cálculo inclui, assim, a contribuição dos dois pólos triplos no infinito.

A ordem das operações fica estabelecida: fixar a função e os dados da lista, obter a recta de desafio e provar a identidade das avaliações. Em FCMP++, esses dados permanecerão ligados à testemunha secreta da prova maior. A passagem seguinte converterá os produtos em somas de razões, fazendo as multiplicidades aparecer linearmente nas condições aritméticas.

3.15 Dos produtos às somas: a derivada logarítmica

A identidade (3.24) reúne os zeros num produto. Para a prova, interessa uma expressão em que cada multiplicidade entre como coeficiente de uma soma. A derivação formal proporciona precisamente essa passagem.

Comecemos pelo significado da operação. Substituir z por $z+h$ num polinómio R, com h uma nova indeterminada, produz

$$R(z+h) = R(z) + hR'(z) + h^2(\text{outro polinómio}).$$

A *derivada formal* R' é o coeficiente do termo de primeira ordem em h. O desenvolvimento de $(z+h)^k$ dá $(z^k)' = kz^{k-1}$; a operação estende-se por linearidade a todos os polinómios. Multiplicar os desenvolvimentos de $U(z+h)$ e $V(z+h)$ mostra a regra

$$(UV)' = U'V + UV'.$$

As contas fazem-se no corpo dos coeficientes. Em característica p, o inteiro k que aparece na derivada é lido módulo p. Para as fracções, derivar a igualdade $V(U/V) = U$ e isolar a derivada do quociente dá

$$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}, \qquad V \neq 0.$$

Para uma função racional não nula R, a razão R'/R chama-se *derivada logarítmica*. A regra anterior transforma-se em

$$\frac{(UV)'}{UV} = \frac{U'}{U} + \frac{V'}{V}, \qquad \frac{\big((z-a)^k\big)'}{(z-a)^k} = \frac{k}{z-a}.$$

A primeira igualdade explica a utilidade do nome: a operação transforma produtos em somas. A segunda conserva a posição do zero no denominador e coloca a multiplicidade no numerador. Uma constante multiplicativa não nula cancela-se na razão.

Mantenhamos fixo o declive da recta. A norma já construída é

$$\mathcal{N}_f(z) = \alpha^3 \prod_j (z - Z(P_j))^{m_j}.$$

Aplicar as duas regras dá

$$\frac{\mathcal{N}_f'(z)}{\mathcal{N}_f(z)} = \sum_{r=0}^{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} f(B_r(z)) \Big/ f(B_r(z)) = \sum_j \frac{m_j}{z - Z(P_j)}. \tag{3.26}$$

A expressão do meio deriva os três factores que constituem a norma. Os encontros $B_r(z)$ variam com a ordenada na origem da recta; calcularemos essa variação a seguir. A igualdade é uma identidade racional. Para a avaliar num desafio concreto, usamos valores em que as razões estejam definidas.

O exemplo anterior permite conferir a passagem inteira. Para $f = y - 2x + 9$ e declive zero, os zeros têm ordenadas $1, 3, 11$. Logo, em $\mathbb{F}_{17}$,

$$\mathcal{N}_f(z) = (z-1)(z-3)(z-11) = z^3 + 2z^2 + 13z + 1,$$
$$\mathcal{N}_f'(z) = 3z^2 + 4z + 13.$$

Em $z = 6$, a norma vale 10 e a derivada vale 9. Como $10^{-1} = 12$, a razão é $9 \cdot 12 = 6$ no corpo. Pelos factores, obtemos o mesmo valor:

$$\frac{1}{6-1} + \frac{1}{6-3} + \frac{1}{6-11} = 7 + 6 + 10 = 6 \pmod{17}.$$

Cada parcela conserva a ordenada de um zero. Uma ocorrência repetida entraria repetidamente na soma, ou, de modo equivalente, através da sua multiplicidade no numerador.

A característica do corpo acompanha esta informação. A derivada de $(z-a)^p$ é zero, pois o seu coeficiente seria $p = 0$ no corpo. Para os certificados de peso limitado por $d < p$, cada multiplicidade efectiva está entre zero e d; a passagem ao corpo conserva, portanto, o seu valor inteiro de maneira unívoca. Esta hipótese dará conteúdo à conclusão extraída da identidade [31].

3.16 Calcular as três parcelas na curva

Uma parcela da soma da esquerda acompanha um ponto que pertence à curva e à recta ao mesmo tempo. Escrevamos $B(z) = (x(z), y(z))$ e abreviemos o declive fixo por $m = c_{\text{declive}}$. As duas relações são

$$y(z)^2 = x(z)^3 + a_{\mathbb{E}} x(z) + b_{\mathbb{E}}, \qquad y(z) - m x(z) = z.$$

Comparar os termos de primeira ordem depois de substituir z por $z + h$ dá o sistema

$$2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} = (3x^2 + a_{\mathbb{E}})\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} - m\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = 1.$$

Substituímos a segunda igualdade na primeira e reunimos os termos:

$$(3x^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = 2y.$$

Assim, definindo $\Delta = 3x^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my$, temos, quando $\Delta \neq 0$,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = \frac{2y}{\Delta}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} = 1 + m\frac{2y}{\Delta} = \frac{3x^2 + a_{\mathbb{E}}}{\Delta}. \tag{3.27}$$

A condição tem uma leitura geométrica exacta. O cúbico dos encontros é $S(x) = x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}} - (mx + z)^2$; na raiz correspondente a B, a derivada $S'(x)$ vale Δ. Portanto, $\Delta \neq 0$ caracteriza um encontro simples. Num ponto com $y \neq 0$, a igualdade $\Delta = 0$ daria $m = (3x^2 + a_{\mathbb{E}})/(2y)$, o declive da tangente.

Para o representante reduzido $f = f_0(x) + y f_1(x)$, as derivadas parciais são

$$f_x = f_0'(x) + y f_1'(x), \qquad f_y = f_1(x).$$

O termo de primeira ordem da composição soma a contribuição de cada coordenada:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} f(B(z)) = f_x(B)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} + f_y(B)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}.$$

Substituindo (3.27) e dividindo por $f(B)$, obtemos a parcela que a prova avaliará:

$$\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} f(B(z))}{f(B(z))} = \frac{2y_B f_x(B) + (3x_B^2 + a_{\mathbb{E}}) f_y(B)}{f(B)(3x_B^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my_B)}. \tag{3.28}$$

As condições são $f(B) \neq 0$ e um encontro simples. As fórmulas tratam também $y_B = 0$, quando o encontro é simples, pois a divisão se faz por Δ.

Retomemos $f = y - 2x + 9$ e a recta $y = 6$. Aqui $f_x = -2$, $f_y = 1$, $m = 0$ e $\Delta = 3x^2 + 2$. Chamemos n_r e d_r ao numerador e ao denominador de (3.28). A conta completa, em $\mathbb{F}_{17}$, é

B_r	$f(B_r)$	Δ_r	n_r	d_r	d_r^{-1}	n_r/d_r
$(0,6)$	15	2	12	13	4	14
$(7,6)$	1	13	6	13	4	7
$(10,6)$	12	13	6	3	6	2

Por exemplo, em $(0,6)$, o numerador é $12(-2) + 2 = -22 = 12$; o denominador é $15 \cdot 2 = 13$; a razão vale $12 \cdot 4 = 14$. Nos outros dois pontos, $x^2 = 15$, pelo que $3x^2 + 2 = 13$ e o numerador é $-24 + 13 = 6$. A soma das três razões dá

$$14 + 7 + 2 = 6 \pmod{17},$$

precisamente o valor já obtido pela norma e pelas parcelas dos zeros. Ficam assim ligadas as três maneiras de calcular a mesma quantidade.

3.17 Da identidade à multiplicação certificada

Podemos agora escrever as condições da prova. A base A, a sua ordem ℓ, a tabela $A_i = 2^i A$ e o limite d são públicos. Os dados a conservar secretos podem incluir as coordenadas de W, os coeficientes de f e os coeficientes que seleccionam a tabela. Chamemos $u_i \in \mathbb{F}$ a estes últimos, para distinguir as variáveis do corpo das multiplicidades inteiras m_i usadas na construção. O provador honesto representa m_i por u_i; demonstraremos também como recuperar inteiros a partir de uma identidade válida.

Os dados ficam fixados antes do desafio. A função pertence ao espaço de peso até d, e uma normalização válida assegura $f \neq 0$. As coordenadas de W satisfazem a equação da curva. O desafio determina a recta e os três encontros públicos simples B_r. Definimos os pesos públicos

$$\gamma_i = \frac{1}{c_{\text{corte}} - Z(A_i)},$$

para uma recta que evite os pontos da tabela. Todas as avaliações de f, f_x, f_y usam a mesma lista de coeficientes já fixada.

Para cada encontro, a prova introduz uma variável auxiliar o_r e impõe

$$\begin{aligned} p^{(r)}_{\text{den}} o_r &= p^{(r)}_{\text{num}}, \\ p^{(r)}_{\text{num}} &= 2y_{B_r} f_x(B_r) + (3x^2_{B_r} + a_{\mathbb{E}}) f_y(B_r), \\ p^{(r)}_{\text{den}} &= f(B_r)(3x^2_{B_r} + a_{\mathbb{E}} - 2c_{\text{declive}} y_{B_r}). \end{aligned} \tag{3.29}$$

No domínio $p^{(r)}_{\text{den}} \neq 0$, a igualdade determina unicamente a razão o_r. Para a parcela secreta de $-W$, introduzimos uma inversa v_W e verificamos

$$d_W = c_{\text{corte}} + y_W + c_{\text{declive}} x_W, \qquad d_W v_W = 1. \tag{3.30}$$

A segunda igualdade garante simultaneamente a não nulidade e o valor da inversa. A comparação final é

$$o_0 + o_1 + o_2 = \sum_{i=0}^{L_A - 1} \gamma_i u_i + v_W. \tag{3.31}$$

O lado esquerdo percorre os zeros efectivos de f, através da norma; o direito percorre a tabela seleccionada e o ponto $-W$.

Examinemos primeiro o significado da igualdade como identidade racional na ordenada z, para um declive que separe todos os lugares relevantes. Sejam R_j os zeros afins distintos de f, com multiplicidades $\nu_j > 0$. A ordem do pólo é $d_f = \sum_j \nu_j \leq d$. A identidade toma a forma

$$\sum_j \frac{\nu_j}{z - Z(R_j)} = \sum_i \frac{u_i}{z - Z(A_i)} + \frac{1}{z - Z(-W)}. \tag{3.32}$$

Cada lugar tem aqui a sua própria imagem por Z. Para conhecer o coeficiente de um denominador $z - a$, multiplicamos a igualdade por $z - a$ e substituímos $z = a$. Essa parcela conserva o seu numerador; todas as parcelas com outro denominador ficam multiplicadas por zero. Portanto, os coeficientes associados a cada lugar coincidem nos dois lados.

Esta observação recupera a relação de pontos. Os lugares da tabela são distintos: se $i < j < L_A$ e $A_i = A_j$, a ordem ℓ dividiria $2^j - 2^i$, um inteiro estritamente entre zero e ℓ. Para cada i, ponhamos $\nu_i = \operatorname{ord}_{A_i}(f)$, admitindo $\nu_i = 0$, e seja ϵ_i igual a um quando $A_i = -W$, e a zero nos restantes casos. Comparar os numeradores dá, no corpo,

$$u_i = \nu_i - \epsilon_i.$$

O inteiro da direita está no intervalo $[-1, d]$. Sob a hipótese $d + 1 < p$, onde p é a característica, os inteiros desse intervalo têm imagens distintas no corpo. Cada u_i determina assim um único inteiro $\widetilde{m}_i$ nesse intervalo. Quando $-W$ coincide com um ponto da tabela, a subtracção de um desconta a ocorrência que a parcela final já fornece.

Todo o zero de f tem multiplicidade entre um e $d < p$, logo contribui com um numerador não nulo. A comparação em (3.32) coloca-o, portanto, num dos lugares indicados à direita. Se $-W$ estiver fora da tabela, a sua multiplicidade é um. Reunindo as comparações, obtemos uma igualdade de divisores com coeficientes inteiros:

$$\operatorname{div}(f) = \sum_i \widetilde{m}_i [A_i] + [-W] - d_f [\mathcal{O}_\infty].$$

O critério dos divisores principais conclui

$$W = \sum_i \widetilde{m}_i A_i = s_A A, \qquad s_A = \left(\sum_i 2^i \widetilde{m}_i \right) \bmod \ell. \tag{3.33}$$

A construção de soma fixa fornece as testemunhas honestas; a identidade permite reconhecer uma representação consistente do escalar. Reutilizar o mesmo vector (u_i), com o mesmo intervalo de levantamento e bases de igual ordem, conserva os mesmos inteiros $\widetilde{m}_i$ e, por conseguinte, o mesmo escalar. Esta consistência liga as multiplicações de FCMP++ [31, 101].

Resta justificar a passagem da identidade racional a um só desafio. Podemos fazê-lo com uma contagem explícita. Trabalhemos sobre $\mathbb{F}_q$ e consideremos uma escolha uniforme entre os pares ordenados de pontos afins racionais que determinem uma recta não vertical com três encontros

distintos. Seja M a quantidade desses pares. Cada recta admissível corresponde exactamente a seis pares: três escolhas para o primeiro ponto e duas para o segundo. Assim, um conjunto de h dessas rectas tem probabilidade $6h/M$.

Os zeros de f, os pontos da tabela e $-W$ ocupam, ao todo, no máximo $s = d + L_A + 1$ lugares distintos. Dois lugares distintos podem ter a mesma imagem por Z para, no máximo, um declive. Há, pois, no máximo $\binom{s}{2}$ declives que confundem algum par, e no máximo q ordenadas na origem para cada declive. As rectas que passam por algum dos s lugares são, por sua vez, no máximo sq: para cada lugar e declive, a ordenada na origem fica determinada. Esta segunda contagem inclui os desafios em que uma avaliação de f ou um denominador prescrito vale zero.

Para um declive que separe os lugares, subtrair os lados de (3.32) e reunir os denominadores produz uma fracção cujo numerador tem grau, no máximo, $s-1$. Se a identidade for falsa, esse numerador é um polinómio não nulo; tem, portanto, no máximo $s-1$ raízes. Somando sobre os q declives, há no máximo $q(s-1)$ rectas adicionais em que a comparação pode coincidir. Pela soma destas três contagens, um limite conservador para a probabilidade de aceitação de dados inválidos é

$$\varepsilon \leq \min\left\{1, \frac{6q}{M}\left(\binom{s}{2} + 2s - 1\right)\right\}. \tag{3.34}$$

O limite inclui os denominadores secretos nulos que a multiplicação cruzada possa admitir. Exigir adicionalmente uma inversa de cada $f(B_r)$ exclui esses casos directamente pelas restrições.

A dimensão do conjunto de desafios também se pode estimar. Se $N = \#\mathbb{E}(\mathbb{F}_q) - 1$ é o número de pontos afins, há pelo menos $N(N-2)$ pares com abscissas distintas: para cada primeiro ponto, no máximo dois pontos têm a mesma abscissa. Uma tangente com dois encontros distintos fornece dois pares ordenados; há no máximo N pontos racionais de tangência nessas rectas. Consequentemente, $M \geq N(N-4)$. Quando N é da ordem de q, como nas curvas criptográficas consideradas, o limite (3.34) é da ordem de s^2/q. A distribuição uniforme aqui especificada dá sentido exacto à conta. Outra maneira de obter os pontos exige usar as suas probabilidades efectivas e incluir os desafios excepcionais na análise.

3.18 O custo e a função da prova exterior

A economia pode agora ser contada. Uma *restrição linear* é uma igualdade entre somas de variáveis multiplicadas por constantes públicas, admitindo também um termo constante público. Uma *restrição multiplicativa* exige o produto de duas expressões que podem conter valores secretos. A distinção interessa porque o sistema de prova organiza separadamente estes dois tipos de relação.

Nos três pontos públicos B_r, as potências de x_{B_r}, os valores de y_{B_r} e os pesos das derivadas são conhecidos. Se a_k, b_k são os coeficientes de f_0, f_1, a avaliação

$$f(B_r) = \sum_k a_k x_{B_r}^k + \sum_k b_k y_{B_r} x_{B_r}^k$$

é uma combinação linear desses coeficientes secretos. As avaliações de f_x e f_y têm a mesma natureza. Assim, os numeradores e denominadores de (3.29) são expressões afins nos coeficientes, e cada razão acrescenta um único produto com o_r. São três produtos ao todo.

A parcela de $-W$ acrescenta o produto $d_W v_W = 1$. Para verificar a equação da curva, calculamos

$$u = x_W^2, \qquad v = u x_W, \qquad w = y_W^2, \qquad w = v + a_{\mathbb{E}} x_W + b_{\mathbb{E}}.$$

As três primeiras igualdades são multiplicativas; a última é linear. A comparação final (3.31) também é linear, pois os pesos γ_i são públicos. A relação descrita exige, portanto, sete produtos entre expressões secretas: três para as razões, um para a inversa associada a W e três para a pertença à curva. A versão que verifica ainda $f(B_r)v_r = 1$, para os três encontros, exige dez. Ambas as contagens pressupõem a validação pública dos encontros simples e dos denominadores da tabela [101].

O tamanho dos dados continua a entrar na prova. Com multiplicidade total fixa, $d = L_A + 1$, a função normalizada tem L_A coeficientes variáveis. Juntando as L_A entradas do vector (u_i) e as duas coordenadas de W, há $2L_A + 2$ valores antes das variáveis auxiliares. Para $L_A = 255$, a conta dá 512. A reutilização do mesmo vector entre várias multiplicações permite partilhar essas entradas. As combinações lineares percorrem as posições da função e da tabela; os compromissos e o argumento exterior têm de abranger esses dados.

O trabalho começa antes das sete verificações multiplicativas. O provador calcula W, escolhe a decomposição e constrói a função testemunha, através das operações sobre rectas e polinómios já estudadas. A tabela pública custa $L_A - 1$ duplicações e pode ser conservada para a mesma base. Depois do desafio, a preparação das potências, dos pesos das derivadas e das inversas públicas percorre um número de posições proporcional a $d + L_A$. Os três pontos servem para todas as funções que partilhem o desafio e os mesmos parâmetros. A economia está nas relações multiplicativas secretas; a construção da testemunha e o tratamento dos seus coeficientes conservam o seu custo próprio.

Para que esses valores permaneçam secretos, a prova exterior emprega *compromissos*: objectos públicos que vinculam o provador a dados, mantendo-os ocultos. Os capítulos seguintes desenvolverão as suas construções. Aqui, a ordem é decisiva: comprometer as coordenadas, o vector e a função; obter o desafio; provar as relações usando os mesmos dados comprometidos. As variáveis auxiliares das razões são calculadas depois do desafio. A vinculação conserva o objecto a testar, e a propriedade de conhecimento zero protege o conteúdo da testemunha, incluindo os coeficientes que determinam os seus zeros.

A completude do certificado reúne igualmente condições concretas: a função construída cabe no espaço de peso previsto, a posição escolhida para a normalização tem coeficiente não nulo, e o desafio permite as inversões usadas pelo provador. Uma normalização fixa aplica-se à família que satisfaz essa condição sobre o coeficiente; a amostragem dos desafios e as suas excepções pertencem à definição do protocolo. A solidez combina a vinculação anterior ao desafio, a análise algébrica e probabilística acima e a garantia de que a prova exterior demonstra todas as restrições sobre os mesmos valores.

Em FCMP++, os certificados ligarão máscaras escalares aos pontos que elas produzem. A representação consistente do escalar permitirá usar a mesma máscara em várias relações; as provas de pertença incorporarão essas relações na abertura de ramos da árvore. O capítulo 11 partirá desta construção para explicar a sua composição com os compromissos e os argumentos de produto interno.

O percurso algébrico está completo: a soma de pontos determina um divisor principal; a função testemunha esse divisor; a reciprocidade condensa as avaliações em três pontos; a derivada logarítmica torna as multiplicidades lineares; o desafio verifica a identidade com erro limitado. A prova em conhecimento zero mantém esta ligação enquanto conserva secretos os dados que a relação permite esconder.